



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার - ৮

টপিক:

**Linear and Quadratic Equations,
Linear and Quadratic Inequalities**

(একঘাত ও ~~দ্বিঘাত~~ জিজিষ্ট সমীকরণ, একঘাত
ও ~~দ্বিঘাত~~ অসমতা)
দ্বিঘাত

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ

- এক চলক বিশিষ্ট একাঘাত সমীকরণঃ চলকের সর্বোচ্চ ঘাত হবে ১.

যেমনঃ $2x^1 + 1 = 5$, $ax^1 - b = 0$

দ্বিঘাত

- এক চলক বিশিষ্ট ~~একাঘাত~~ সমীকরণঃ চলকের সর্বোচ্চ ঘাত হবে ২.

যেমনঃ $2x^2 + x = 5$, $ax^2 - bx + c = 0$

- Note:** দ্বিঘাত সমীকরণের সাধারণ রূপঃ

$ax^2 + bx + c = 0$ [Quadratic equation]
এর সমাধান, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $a \neq 0$

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১. সমাধান করুনঃ $\frac{5}{x-1} + \frac{4}{x-2} = \frac{9}{x-3}$

Solⁿ $\frac{5}{x-1} + \frac{4}{x-2} = \frac{9}{x-3}$

অ, $\frac{5}{x-1} + \frac{4}{x-2} = \frac{5}{x-3} + \frac{4}{x-3}$

অ, $\frac{5}{x-1} - \frac{5}{x-3} = \frac{4}{x-3} - \frac{4}{x-2}$

অ, $\frac{5(x-3) - 5(x-1)}{(x-1)(x-3)} = \frac{4(x-2) - 4(x-3)}{(x-3)(x-2)}$

অ, $\frac{5x-15-5x+5}{x-1} = \frac{4x-8-4x+12}{x-2}$ [উভয় পক্ষের $(x-3)$ দ্বারা গুণ করা]

অ, $\frac{-10}{x-1} = \frac{4}{x-2}$

অ, $4(x-1) = -10(x-2)$

অ, $4x-4 = -10x+20$

অ, $4x+10x = 20+4$

অ, $14x = 24$

অ, $x = \frac{24}{14} = \frac{12}{7}$

$\therefore x = \frac{12}{7}$

$\therefore$ নির্ণয় সমাধান,
 $= \frac{12}{7}$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$$\diamond \frac{3}{x-2} + \frac{5}{x-6} = \frac{8}{x-3}$$

Solⁿ ৯ $x = 3$

LIVE

Written

Live

Interactive Class

$$2. \frac{x-a}{x-b} + \frac{x-b}{x-a} = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$$

$$3. \left(\frac{x-a}{x-b} - 1 \right) + \left(\frac{x-b}{x-a} - 1 \right) = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2$$

$$4. \frac{x-a-(x-b)}{x-b} + \frac{x-b-(x-a)}{x-a} = \frac{a \cdot a + b \cdot b - 2ab}{ab}$$

$$5. \frac{x-a-x+b}{x-b} + \frac{x-b-x+a}{x-a} = \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{ab}$$

$$6. \frac{-a+b}{x-b} + \frac{a-b}{x-a} = \frac{(a-b)^2}{ab}$$

$$7. \frac{-(a-b)}{x-b} + \frac{a-b}{x-a} = \frac{(a-b)^2}{ab}$$

$$8. \frac{-1}{x-b} + \frac{1}{x-a} = \frac{a-b}{ab} \quad \left[\begin{array}{l} (a-b) \text{ हल के लिए गुणा करें } \\ \text{दोनों पक्षों को } (a-b) \text{ से गुणा करें} \end{array} \right]$$

$$9. \frac{-(x-a) + (x-b)}{(x-b)(x-a)} = \frac{a-b}{ab}$$

$$10. \frac{-x+a+x-b}{x^2-bx-ax+ab} = \frac{a-b}{ab}$$

$$11. \frac{a-b}{x^2-ax-bx+ab} = \frac{a-b}{ab}$$

$$12. \frac{1}{x^2-ax-bx+ab} = \frac{1}{ab}$$

$$13. x^2-ax-bx+ab=ab$$

$$14. x(x-a-b)=0$$

$$15. \therefore x=0$$

$$\text{अथवा, } x-a-b=0$$

$$\therefore x=a+b$$

$$\therefore x=0, a+b$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$$\diamond \frac{a}{x-a} + \frac{b}{x-b} = \frac{a+b}{x-a-b}$$

Hints $\frac{a}{x-a-b} + \frac{b}{x-a-b}$

Ans: $\frac{a+b}{2}$

LIVE

Written

Live

**Interactive
Class**

$$9. \sqrt{x^2 - 6x + 9} - \sqrt{x^2 - 6x + 6} = 1$$



$$\text{જા, } \sqrt{x^2 - 6x + 9} - \sqrt{x^2 - 6x + 6} = 1$$

$$\text{ધારી, } x^2 - 6x + 6 = y$$

$$\text{તેથી, } \sqrt{y + 3} - \sqrt{y} = 1$$

$$\text{જા, } \sqrt{y + 3} = 1 + \sqrt{y}$$

$$\text{જા, } (\sqrt{y + 3})^2 = (1 + \sqrt{y})^2$$

$$\text{જા, } y + 3 = 1 + 2\sqrt{y} + (\sqrt{y})^2$$

$$\text{જા, } y + 3 = 1 + 2\sqrt{y} + y$$

$$\text{જા, } y + 3 - 1 - y = 2\sqrt{y}$$

$$\text{જા, } 2 = 2\sqrt{y}$$

$$\text{જા, } 1 = \sqrt{y}$$

$$\text{જા, } (1)^2 = (\sqrt{y})^2$$

$$\text{જા, } 1 = y$$

$$\text{જા, } y = 1$$

$$\text{જા, } x^2 - 6x + 6 = 1 \quad [\text{યુગ્મકરણ પરિણામ}]$$

$$\text{જા, } x^2 - 6x + 6 - 1 = 0$$

$$\text{જા, } x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$\text{જા, } x^2 - 5x - x + 5 = 0$$

$$\therefore (x - 5)(x - 1) = 0$$

$$\text{અથ, } x - 5 = 0, \text{ અથવા } x - 1 = 0$$

$$\therefore x = 5, \quad \therefore x = 1$$

$$\therefore \text{જોડેલ સમાધાન, } x = 1, 5$$

$$\text{સમાધાન એ, } = \{1, 5\}$$

Note: સમીકરણના સમાધાન એ
ત્રીજી વક્રની દ્વારા આપવા



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

$$\diamond \sqrt{\frac{x}{x+16}} + \sqrt{\frac{x+16}{x}} = \frac{25}{12}$$

উত্তর!

$$\left[-\frac{256}{7}, \frac{144}{7} \right]$$

Hintন $\sqrt{\frac{x}{x+16}} + \sqrt{\frac{1}{\frac{x}{x+16}}} = \frac{25}{12}$

ধরি, $\frac{x}{\sqrt{x+16}} = y$

$$\sqrt{y} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{25}{12}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

$$8. 4^{1+x} + 4^{1-x} = 10$$

$$\text{અ, } 4^1 \cdot 4^x + 4^1 \cdot 4^{-x} = 10 \quad \left[a^{m+n} = a^m \cdot a^n \right]$$

$$\text{અ, } 4 \cdot 4^x + \frac{4}{4^x} = 10 \quad \text{--- ①} \quad \left[\because a^{-m} = \frac{1}{a^m} \right]$$

$$\text{ધારી, } 4^x = y$$

① ના સ્થાને બાદે,

$$4y + \frac{4}{y} = 10$$

$$\text{અ, } \frac{4y^2 + 4}{y} = 10$$

$$\text{અ, } 4y^2 + 4 = 10y$$

$$\text{અ, } 4y^2 - 10y + 4 = 0$$

$$\text{અ, } 4y^2 - 8y - 2y + 4 = 0$$

$$\text{અ, } 4y(y-2) - 2(y-2) = 0$$

$$\text{અ, } (y-2)(4y-2) = 0$$

$$\text{અથ, } y - 2 = 0$$

$$\text{અ, } y = 2$$

$$\text{અ, } 4^x = 2$$

$$\text{અ, } 4^x = 4^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}$$

અથવા,

$$4y - 2 = 0$$

$$\text{અ, } 4y = 2$$

$$\text{અ, } 2y = 1$$

$$\text{અ, } y = \frac{1}{2}$$

$$\text{અ, } 4^x = \frac{1}{2}$$

$$\text{અ, } 4^x = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{અ, } 4^x = 4^{-\frac{1}{2}}$$

$$\therefore x = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{શિલ્પ સમાધાન: } x = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$$\diamond 2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+2} = -32$$

উত্তর: 2, 3

$$(2^x)^2 - 3 \cdot 2^x \cdot 2^2 + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 - 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$2^x = y$$

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**

৫. $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণটির সমাধান করুন এবং এর মাধ্যমে $x^2 + 7x - 13 = 0$ সমীকরণটির সমাধান করুন।

Solⁿ $ax^2 + bx + c = 0$

১, $a(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a}) = 0$

২, $x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + (\frac{b}{2a})^2 - (\frac{b}{2a})^2 + \frac{c}{a} = 0$

৩, $(x + \frac{b}{2a})^2 = (\frac{b}{2a})^2 + \frac{c}{a}$
 $= \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}$
 $= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$

৪, $x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$

৫, $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

৬, $x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 $= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

সমাধান ওয়াবে,

১. $x^2 + 7x - 13 = 0$ — ①

①-এ $ax^2 + bx + c = 0$
 এর মাধ্যমে a, b, c এর মান

$a = 1, b = 7, c = -13$

$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 $= \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-13)}}{2 \cdot 1}$
 $= \frac{-7 \pm \sqrt{49 + 52}}{2}$
 $= \frac{-7 \pm \sqrt{101}}{2}$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

$$\diamond 3 - 4x - 2x^2 = 0$$

$$\Rightarrow -2x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$a = -2, b = -4, c = 3$$

$$\underline{\underline{উত্তর!}} \quad -1 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬. $x(x+1) + \frac{12}{x(x+1)} = 8$ সমীকরণটি সমাধান করুন।

Solⁿ চিহ্ন, $x(x+1) = y$

$$\therefore y + \frac{12}{y} = 8$$

$$\text{অ, } \frac{y^2 + 12}{y} = 8$$

$$\text{অ, } y^2 + 12 = 8y$$

$$\text{অ, } y^2 - 8y + 12 = 0$$

$$\text{অ, } y^2 - 6y - 2y + 12 = 0$$

$$\text{অ, } (y-6)(y-2) = 0$$

$$\text{অ, } y-6 = 0$$

$$\text{অ, } x(x+1) - 6 = 0$$

$$\text{অ, } x^2 + x - 6 = 0$$

$$\text{অ, } x^2 + 3x - 2x - 6 = 0$$

$$\text{অ, } (x+3)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -3, 2$$

অথবা,

$$y-2 = 0$$

$$\text{অ, } x(x+1) - 2 = 0$$

$$\text{অ, } x^2 + x - 2 = 0$$

$$\text{অ, } x^2 + 2x - x - 2 = 0$$

$$\therefore (x+2)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -2, 1$$

$\therefore$ নিম্নের সমাধান:

$$x = -3, -2, 1, 2$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

একঘাত ও দ্বিঘাত অসমতা

❖ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

- যদি $a > b$, হয় তবে, $a + c > b + c$ হবে।
- যদি $a > b$, হয় তবে, $ac > bc$ হবে, যখন, $c > 0$
- যদি $a > b$, হয় তবে, $ac < bc$ হবে, যখন, $c < 0$
- যদি $|x + a| < b$ হয় তবে,

$$-b < x + a < b$$

- যদি $|x + a| > b$ হয় তবে,

$$x + a < -b \text{ or } x + a > b$$

❖ শর্টকাটঃ

- যদি $(x - a)(x - b) < 0$ এবং $b < a$ হয়, তবে এর সমাধান $b < x < a$
- যদি $(x - a)(x - b) > 0$ এবং $b < a$ হয়, তবে এর সমাধান $x < b$ অথবা $x > a$

$x > y$
 x, y সংখ্যা
 y, x সংখ্যা

$$\begin{aligned} 3 &> 2 \\ 3(-1) & \quad 2(-1) \\ -3 &< -2 \end{aligned}$$

$$\underline{b < a}$$

==

==

==



Live

Interactive
Class

১. $3x - 2 > 2x - 1$ অসমতাটি সমাধান কর।

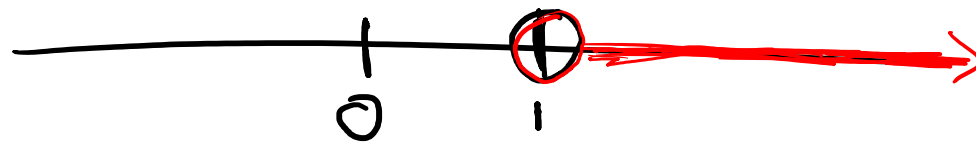
$$\text{ক, } 3x - 2 - 2x > 2x - 1 - 2x \quad [\because \text{উভয় পক্ষ থেকে } 2x \text{ বিয়োগ করে}]$$

$$\text{খ, } x - 2 > -1$$

$$\text{গ, } x - 2 + 2 > -1 + 2$$

$$\therefore x > 1$$

$\therefore$ অসমতার সমাধান $x > 1$





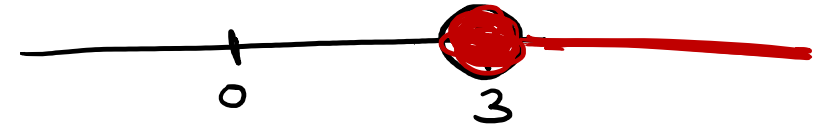
Live

Interactive
Class

নিজে করুন

❖ $5(3 - 2t) \leq 3(4 - 3t)$

$t \geq 3$



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. $\frac{3}{|2x-1|} \geq 4$ অসমতার সমাধান সেট বের করুন এবং সমাধান সেটকে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করুন।

Solⁿ $\frac{3}{|2x-1|} \geq 4$

অতঃপর, $2x-1 \neq 0$

অ, $x \neq \frac{1}{2}$

অতঃপর, $\frac{3}{|2x-1|} \geq 4$

অ, $\frac{|2x-1|}{3} \leq \frac{1}{4}$

অ, $|2x-1| \leq \frac{3}{4}$

অ, $-\frac{3}{4} \leq 2x-1 \leq \frac{3}{4}$

অ, $-\frac{3}{4} + 1 \leq 2x \leq \frac{3}{4} + 1$

$\frac{a}{b} = \text{ব্যক্তিগত}$

$\frac{7}{8} = \frac{70}{8}$

অ, $\frac{-3+4}{4} \leq 2x \leq \frac{3+4}{4}$

অ, $\frac{1}{4} \leq 2x \leq \frac{7}{4}$

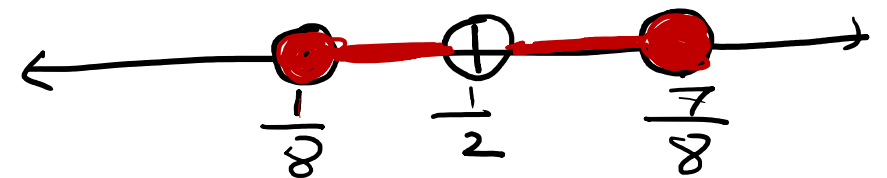
অ, $\frac{1}{8} \leq x \leq \frac{7}{8}$

∴ নির্দিষ্ট সমাধান, $\frac{1}{8} \leq x < \frac{1}{2}$

অতঃপর, $\frac{1}{2} < x \leq \frac{7}{8}$

সমাধান সেট, $= \{x : [\frac{1}{8}, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, \frac{7}{8}]\}$

সমাধান সেট আখ্যায়িকায় প্রকাশ করুন
অর্থাৎ,





Live

Interactive
Class

নিজে করুন

❖ $\frac{1}{|3x-1|} > \frac{1}{10}$ অসমতার সমাধান সেট বের করুন এবং সমাধান সেটকে সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করুন।

$$\frac{1}{|3x-1|} > \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow 3x-1 \neq 0$$

$$\therefore x \neq \frac{1}{3}$$

$$3x-1 < 10$$



Live

Interactive
Class

৩. সমাধান করুনঃ $x^2 - 5x + 6 < 0$

Solⁿ

$$x^2 - 5x + 6 < 0$$

$$x^2 - 3x - 2x + 6 < 0$$

$$(x - 3)(x - 2) < 0$$

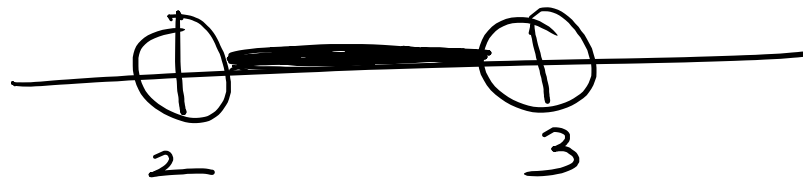
এখন, $(x - 3)$ এবং $(x - 2)$

যদি বিপরীত চিহ্ন, যিহীনই হয় তবে
অসমতাটি সত্য

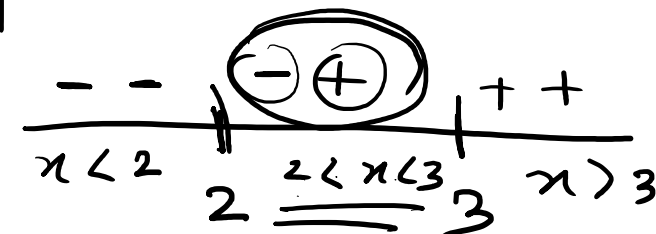
নিম্ন অসমতার সমাধান,

$$2 < x < 3$$

$$S = \{x : 2 < x < 3\}$$



$$(x - 3)(x - 2) = 0$$
$$-x = 2, x = 3$$





Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

$$\diamond (x - 2)(3 - x) > 0$$

$$\text{অ, } (x - 2) - (x - 3) > 0$$

$$\text{অ, } (x - 2)(x - 3) < 0 \quad \left[\begin{array}{l} \text{উভয়পক্ষ (-1) দ্বারা গুণ} \\ \text{করা} \end{array} \right]$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

8. $(x - 1)(x + 5) > 0$ অসমতাটির সমাধান করুন।

$$\text{অ, } (x - 1)(x + 5) > 0$$

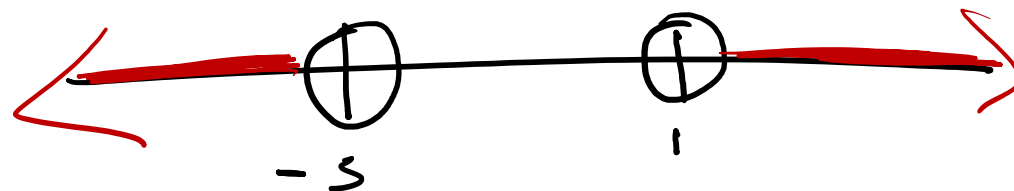
তাহলে, $(x - 1), (x + 5)$ উভয় একই চিহ্ন বিশিষ্ট হলে
অসমতাই সত্য হবে।

$$\begin{array}{l} x = 1 \\ x = -5 \end{array}$$

নিম্নে সমাধান,

$$x < -5 \text{ অথবা } x > 1$$

$\therefore$ নিম্নে সমাধান $x < -5$ অথবা $x > 1$





Live

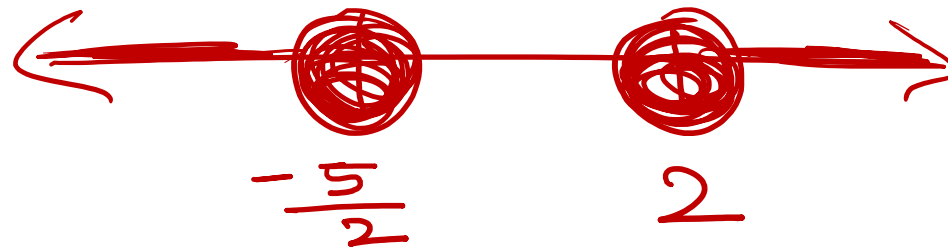
Interactive
Class

নিজে করুন

$$\diamond (x - 2)(2x + 5) \geq 0$$

$$x \leq -\frac{5}{2} \text{ or } x \geq 2$$

$$x = 2, \quad x = -\frac{5}{2}$$





Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



 www.livewritten.com